1. 求解 β 使得 $\min_{\beta,\alpha} \sum_i (y_i-\alpha-\vec{x}_i'\vec{\beta})^2$，其中 $\vec{x}_i \in \mathbb{R}^{p\times 1}$，$y_i \in R$，分别是观测到第 i 样本的自变量和隐变量。证明在求解最优的 β^* 后，残差序列 $\hat{e}_i = y_i-\alpha^*-\vec{x}_i'\vec{\beta}^*$ 与 x_i 正交，即证明 $\sum_i \hat{e}_i x_i^k = 0, \forall k=1,\cdots,p$

$$L = \sum_i (y_i-\alpha-\vec{x}_i'\vec{\beta})^2$$

$$\frac{\partial L}{\partial \vec{\beta}} = \sum_i -2\vec{x}_i(y_i-\alpha-\vec{x}_i'\vec{\beta}) = 0, \quad 即 \sum_i (y_i-\alpha-\vec{x}_i'\vec{\beta})\vec{x}_i = \vec{0} \quad —— (1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \alpha} = \sum_i -2(y_i-\alpha-\vec{x}_i'\vec{\beta}) = 0, \quad 即 \sum_i y_i-\alpha-\vec{x}_i'\vec{\beta} = 0 \quad —— (2)$$

由(2)式得，$n\bar{y}-n\alpha-n\bar{\vec{x}}'\vec{\beta}=0$，即 $\alpha^* = \bar{y}-\bar{\vec{x}}'\vec{\beta}$

将 α 代入(1)式得，$\sum_i (y_i-\bar{y}+\bar{\vec{x}}'\vec{\beta}-\vec{x}_i'\vec{\beta})\vec{x}_i = \vec{0}$ —— (3)

令 $\tilde{y}_i = y_i-\bar{y}$，$\tilde{\vec{x}}_i = \vec{x}_i-\bar{\vec{x}}$

(3)式变为，$\sum_i (\tilde{y}_i-\tilde{\vec{x}}_i'\vec{\beta})(\tilde{\vec{x}}_i+\bar{\vec{x}}) = \vec{0}$

展开得，$\sum_i \tilde{y}\tilde{\vec{x}}_i + \tilde{y}\bar{\vec{x}} - (\tilde{\vec{x}}_i'\vec{\beta}\tilde{\vec{x}}_i + \tilde{\vec{x}}_i'\vec{\beta}\bar{\vec{x}}) = \vec{0}$ —— (4)

$\tilde{\vec{x}}_i\tilde{\vec{x}}_i'\vec{\beta}$

因为 $\sum_i \tilde{y}_i = \sum_i y_i - n\bar{y} = 0$，$\sum_i \tilde{\vec{x}}_i = \vec{0}$，所以(4)式变为 $\sum_i \tilde{y}_i\tilde{\vec{x}}_i - \tilde{\vec{x}}'\vec{\beta}\bar{\vec{x}} = \vec{0}$

假设矩阵 $\sum_i \tilde{\vec{x}}_i\tilde{\vec{x}}_i'$ 满秩(可逆)，$\vec{\beta}^* = (\sum_i \tilde{\vec{x}}_i\tilde{\vec{x}}_i')^{-1}\sum_i \tilde{y}_i\tilde{\vec{x}}_i$

$$\sum_i \hat{e}_i x_i^k = \sum_i (y_i-\alpha^*-\vec{x}_i'\beta^*)x_i^k = \sum_i (y_i-\bar{y}+\bar{\vec{x}}'\vec{\beta}^*-\vec{x}_i'\vec{\beta}^*)x_i^k$$

由(3)式可知，$\sum_i (y_i-\bar{y}+\bar{\vec{x}}'\vec{\beta}^*-\vec{x}_i'\vec{\beta}^*)x_i^k = 0$

2. 存在无风险资产，净收益率为 r_f，N个风险资产的期望超额收益记为 μ_e，协方差矩阵记为 Ω，证明此时最优投资组合也是以下问题的解：$\arg\min_{\vec{w}} \mathbb{E}(r^*-\vec{w}'\vec{r})^2$ 且 $\vec{w}'\mu_e = r^*$，并详细阐述你的逻辑

$$\mathbb{E}(r^*-\vec{w}'\vec{r})^2 = \mathbb{E}(\vec{w}'\vec{\mu}_e-\vec{w}'\vec{r})^2 = \mathbb{E}[\vec{w}'(\mu_e-\vec{r})]^2 = \mathbb{E}[\vec{w}'\underbrace{(\vec{r}-\mathbb{E}(\vec{r})+\mathbb{1}r_f)}_{\vec{\tau}}]^2$$

$$\mathbb{E}[\vec{w}'\vec{\tau}]^2 = Var(\vec{w}'\vec{\tau}) + \mathbb{E}^2(\vec{w}'\vec{\tau}), \quad \mathbb{E}(\vec{w}'\vec{\tau}) = \mathbb{E}[\vec{w}'\vec{r}-\vec{w}'\mathbb{E}(\vec{r})+\vec{w}'\mathbb{1}r_f]$$

$$= 0 + r_f$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$E(\vec{w}'\vec{r})^2 = Var(\vec{w}'\vec{r}) + r_f^2$

所以 $\min E(r^* - \vec{w}'\vec{r})^2 = \min Var(\vec{w}'\vec{r}) = \min \vec{w}'\Sigma\vec{w}$

$\Sigma = Cov(\vec{r}, \vec{r}') = Cov(\vec{r}, \vec{r}') = \Omega$

最优投资组合是 $\min \vec{w}'\Omega w'$ s.t. $\vec{w}\mu_e \geq \bar{r}_e$ 的最优解

两个问题等价，证毕。

3. 假设向量 $\vec{a} \in \mathbb{R}^{N\times 1}$ 以及 $\vec{x} \in \mathbb{R}^{N\times 1}$，因此我们可以定义标量 $\vec{a}'\vec{x}$ 和 $\vec{x}'\vec{a}$，请证明 $\frac{\partial \vec{x}'\vec{a}}{\partial \vec{x}} = \vec{a}$

$$\vec{x}'\vec{a} = [x_1, x_2, \cdots, x_N]\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_N \end{bmatrix} = a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_Nx_N$$

对于任意 $i \in \{1, \cdots, N\}$，$\frac{\partial \vec{x}'\vec{a}}{\partial x_i} = a_i$

采用分母布局，$\frac{\partial \vec{x}'\vec{a}}{\partial \vec{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \vec{x}'\vec{a}}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial \vec{x}'\vec{a}}{\partial x_N} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_N \end{bmatrix} = \vec{a}$

4. 对于处于 $\mathbb{R}^N$ 中的平面 $\{\vec{x} \mid \vec{\theta}'\vec{x} + a = 0\}$，请证明

(1) 点 $\vec{x}_i \in \mathbb{R}_N$ 到上述平面的距离的平方为 $\frac{(\vec{\theta}'\vec{x}_i + a)^2}{\|\theta\|^2}$

任取平面上两点 $\vec{x}_1, \vec{x}_2$，满足 $\begin{cases} \vec{\theta}'\vec{x}_1 + a = 0 \\ \vec{\theta}'\vec{x}_2 + a = 0 \end{cases}$

两式相减得，$\vec{\theta}'(\vec{x}_1 - \vec{x}_2) = 0$，即 $\vec{\theta}$ 与平面上任意向量正交，所以 $\vec{\theta}$ 是法向量

$\vec{x}_i$ 到平面的距离等于 $\vec{x}_i$ 与平面上任意一点 $\vec{x}_j$ 连线在法向量上的投影，即 $\frac{\vec{\theta}'(\vec{x}_i - \vec{x}_j)}{\|\vec{\theta}\|}$

$\vec{\theta}'\vec{x}_j + a = 0$，即 $\vec{\theta}'\vec{x}_j = -a$

所以 $\vec{x}_i$ 到平面的距离的平方为 $\frac{(\vec{\theta}'\vec{x}_i + a)^2}{\|\theta\|^2}$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(2) 将平面$\{\vec{x} \mid \vec{\theta}'\vec{x}+a=0\}$拓展成2个部分：$\{\vec{x} \mid \vec{\theta}'\vec{x}+a=-c\}$和$\{\vec{x} \mid \vec{\theta}'\vec{x}+a=c\}$，两个平面的距离可以证明为$\frac{2c}{\|\vec{\theta}\|}$。将$\{(\vec{x}_i, y_i)\}$分开（$y_i=1$或$-1$，在$y_i=-1$时我们希望$\vec{\theta}'\vec{x}_i+a\le -c$，在$y_i=1$时，$\vec{\theta}'\vec{x}_i+a\ge c$。并且，希望两个平面间的距离足够大，优化问题变作 $\max\limits_{\theta,a,c>0}\frac{2c}{\|\vec{\theta}\|}$，s.t. $y_i(\vec{\theta}'\vec{x}_i+a)\ge c$

证明上述优化问题等价于 $\max\limits_{\theta,a}\frac{1}{\|\vec{\theta}\|}$，s.t. $y_i(\vec{\theta}'\vec{x}_i+a)\ge 1$ 并求解θ^*和a^*

设$k\in\mathbb{R}$，对$\{\vec{\theta}, a, c\}$进行放缩得$\{k\vec{\theta}, ka, kc\}$。

$\{\vec{x} \mid k\vec{\theta}'\vec{x}+ka=kc\} \Leftrightarrow \{\vec{x} \mid \vec{\theta}'\vec{x}+a=c\}$，即放缩参数不改变平面

令$k=\frac{1}{c}$，将$\frac{1}{c}\vec{\theta}'$换元为$\vec{\theta}'$，$\frac{2c}{\|\vec{\theta}\|} \Leftrightarrow \frac{2}{\|\vec{\theta}\|}$，$\max\limits_{\theta}\frac{2}{\|\vec{\theta}\|} \Leftrightarrow \max\frac{1}{\|\vec{\theta}\|}$

约束件 $y_i(\vec{\theta}_i'\vec{x}_i+a)\ge c \Leftrightarrow y_i(\vec{\theta}_i'\vec{x}_i+a)\ge 1$

所以 $\max\limits_{\theta,a,c>0}\frac{2c}{\|\vec{\theta}\|}$，s.t. $y_i(\vec{\theta}'\vec{x}_i+a)\ge c$ 等价于 $\max\limits_{\theta,a}\frac{1}{\|\vec{\theta}\|}$，s.t. $y_i(\vec{\theta}'\vec{x}_i+a)\ge 1$

$\Leftrightarrow \max\frac{1}{\|\vec{\theta}\|} \Leftrightarrow \min\frac{1}{2}\|\vec{\theta}\|^2$，$\|\vec{\theta}\|^2=\vec{\theta}'\vec{\theta}$

$$\mathcal{L}=\frac{1}{2}\vec{\theta}'\vec{\theta}-\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\left(y_i(\vec{\theta}'\vec{x}_i+a)-1\right)$$

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\theta}=\vec{\theta}-\sum_{i=1}^{n}\lambda_i y_i\vec{x}_i=0,\quad \vec{\theta}^*=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i y_i\vec{x}_i$$

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial a}=-\sum_{i=1}^{n}\lambda_i y_i=0,\quad \sum_{i=1}^{n}\lambda_i y_i=0$$

$\lambda_i\ge 0$，$y_i(\vec{\theta}'\vec{x}_i+a)-1\ge 0$，$\forall i\in\{1,\dots,n\}$

互补松弛条件得，$\lambda_i\left(y_i(\vec{\theta}'\vec{x}_i+a)-1\right)=0$

当样本在边界上时，即$y_i(\vec{\theta}'\vec{x}_i+a)-1=0$时，$\lambda_i$才可能非零，即$\lambda_i y_i\vec{x}_i$非零（向量）。

所以$\theta^*=\sum\limits_{i\in SV}\lambda_i y_i\vec{x}_i$，SV for supportive vector

取任意一个支持向量可得$a^*=y_i-\vec{\theta}^*\vec{x}_i$

(3) 证明那些点$y_i(\vec{\theta}'\vec{x}_i+a)>1$不会影响$\theta^*$及$a^*$的求解

由互补松弛条件可知，$y_i(\vec{\theta}'\vec{x}_i+a)>1 \Rightarrow \lambda_i=0 \Rightarrow \lambda_i y_i\vec{x}_i=\vec{0}$，对$\vec{\theta}^*$无影响

a^*由$y_i(\vec{\theta}'\vec{x}_i+a)-1=0$求出，$y_i(\vec{\theta}'\vec{x}_i+a)>1$不影响$a^*$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App